

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales Gpo 505

Elda Guadalupe Quiroga González

Babyduck Entrega #0

Gabriel Eduardo Diaz Roa A00833574

22 de abril del 2025

1. Expresiones Regulares

Elemento léxico	Token	Expresión Regular
id	ID	[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
Números Enteros	INT	[0-9]+
Números Flotantes	FLOAT	[0-9]+\.[0-9]+
Strings	STRING	\".*?\"
+	SUM	\+
-	MINUS	\-
*	MULTI	*
/	DIV	\/
<	L_THAN	<
>	G_THAN	>
!=	N_EQUAL	!=
=	ASSIGN	=
;	SEMI_COL	;
:	COLON	:
,	COMMA	,
(	L_PAREN	(
)	R_PAREN	)
{	L_BRACE	{
}	R_BRACE	}
[	L_BRACKET	[
]	R_BRACKET	]
program	PROGRAM	program
main	MAIN	main
end	END	end
var	VAR	var
print	PRINT	print
if	IF	if
else	ELSE	else
while	WHILE	While
do	DO	do

2. Tokens

Palabras clave:

program, main, end, print, if, else, while, do, var

Identificadores y constantes:

id, int, float, string

Operadores:

Aritméticos: +, -, *, /

Relacionales: <, >, !=

Asignación: =

Símbolos y signos de puntuación

Semicolon ;, Colon :, Comma ,

Paréntesis: L_PAREN (, R_PAREN)

Llaves: L_BRACE {, R_BRACE }

Corchetes: L_BRACKET [, R_BRACKET]

3. Context Free Grammar

programa $\rightarrow$ 'program' ID ';' vars funcs 'main' body 'end'

vars $\rightarrow$ var_decl vars

vars $\rightarrow \epsilon$

var_decl $\rightarrow$ 'var' tipo ID mas_ids ';'

mas_ids $\rightarrow$ ';' ID mas_ids

mas_ids $\rightarrow \epsilon$

tipo $\rightarrow$ 'int'

tipo $\rightarrow$ 'float'

funcs $\rightarrow$ function funcs

funcs $\rightarrow \epsilon$

function $\rightarrow$ tipo ID '(' params_opt ')' ':' vars body ';'

params_opt $\rightarrow$ params

params_opt $\rightarrow \epsilon$

params $\rightarrow$ tipo ID mas_params

mas_params $\rightarrow$ ',' tipo ID mas_params

mas_params $\rightarrow \epsilon$

body $\rightarrow$ '{' statements '}'

statements $\rightarrow$ statement statements

statements $\rightarrow \epsilon$

statement $\rightarrow$ assign ';'

statement $\rightarrow$ condition

statement $\rightarrow$ cycle

statement $\rightarrow$ print

assign $\rightarrow$ ID '=' expression

print $\rightarrow$ 'print' '(' expression mas_expresiones ')' ';'

mas_expresiones $\rightarrow$ ',' expression mas_expresiones

mas_expresiones $\rightarrow \epsilon$

condition $\rightarrow$ 'if' '(' expression ')' body else_opt

else_opt $\rightarrow$ 'else' body

else_opt $\rightarrow \epsilon$

cycle $\rightarrow$ 'while' '(' expression ')' 'do' body

expression $\rightarrow$ exp expresion_opcional

expresion_opcional $\rightarrow$ relop exp

expresion_opcional $\rightarrow \epsilon$

relop $\rightarrow$ '=='

relop $\rightarrow$ '!='

relop $\rightarrow$ '<'

relop $\rightarrow$ '<='

relop $\rightarrow$ '>'

relop $\rightarrow$ '>='

exp $\rightarrow$ termino exp_suma

$\text{exp_suma} \rightarrow '+' \text{ termino exp_suma}$
 $\text{exp_suma} \rightarrow '-' \text{ termino exp_suma}$
 $\text{exp_suma} \rightarrow \varepsilon$

$\text{termino} \rightarrow \text{factor exp_mult}$

$\text{exp_mult} \rightarrow '*' \text{ factor exp_mult}$
 $\text{exp_mult} \rightarrow '/' \text{ factor exp_mult}$
 $\text{exp_mult} \rightarrow \varepsilon$

$\text{factor} \rightarrow '(' \text{ expresion } ')'$
 $\text{factor} \rightarrow \text{CTE_INT}$
 $\text{factor} \rightarrow \text{CTE_FLOAT}$

$\text{factor} \rightarrow \text{CTE_STRING}$
 $\text{factor} \rightarrow \text{ID}$
 $\text{factor} \rightarrow \text{f_call}$

$\text{f_call} \rightarrow \text{ID } '(' \text{ args_opt } ')'$

$\text{args_opt} \rightarrow \text{args}$
 $\text{args_opt} \rightarrow \varepsilon$

$\text{args} \rightarrow \text{expresion mas_args}$

$\text{mas_args} \rightarrow ',' \text{ expresion mas_args}$
 $\text{mas_args} \rightarrow \varepsilon$